

Geometría Superior

Período | 2026-I

Práctico 3

FAMAF

Subvariedades

Ejercicio 1

Sea $\phi : (-\pi/4, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $\phi(t) = \sin(2t)(\cos t, \sin t)$. Graficar la imagen de ϕ y probar que ϕ es una subvariedad que no es incrustada.

Ejercicio 2

Sea $M \subset N$ una subvariedad. Sea $\gamma : (a, b) \rightarrow N$ una curva diferenciable tal que $\gamma(a, b) \subset M$. Mostrar que no es necesariamente verdadero que $\dot{\gamma}(t) \in (\mathrm{d}\iota)_{\gamma(t)}(T_{\gamma(t)}M)$ para todo $t \in (a, b)$, donde $\iota : M \rightarrow N$ es la inclusión.

Ejercicio 3

Sea (M, ψ) una subvariedad de N . Mostrar que si M es compacta, entonces es incrustada.

Ejercicio 4

Mostrar que k funcionales lineales $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ en $\mathbb{R}^m$ son linealmente independientes si y sólo si

$$\dim \left(\bigcap_{i=1}^k \mathrm{Ker}(\lambda_i) \right) = m - k.$$

Ejercicio 5

Sea M una variedad diferenciable de dimensión m y sea $p \in M$. Demostrar los siguientes enunciados:

- Supongamos que $y_1, \dots, y_n$, con $n < m$, es un conjunto de funciones independientes en p (i.e. funciones $\mathbf{C}^\infty$ definidas en un entorno abierto de p y tales que sus diferenciales en p son linealmente independientes). Entonces $y_1, \dots, y_n$ forman parte de un sistema coordenado en un entorno abierto de p .
- Sea $f : M \rightarrow N$ una función $\mathbf{C}^\infty$ y supongamos que $(\mathrm{d}f)_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ es sobreyectiva. Sea $(x_1, \dots, x_n)$ un sistema coordenado en un entorno abierto de $f(p) \in N$. Entonces $x_1 \circ f, \dots, x_n \circ f$ forman parte de un sistema coordenado en un entorno abierto de p .

Ejercicio 6

Una función diferenciable $\pi : M \rightarrow N$ se dice una *submersión* si $\mathrm{d}\pi_p : T_p M \rightarrow T_{\pi(p)} N$ es sobreyectiva para todo $p \in M$.

- **Forma local de una submersión.** Probar que si $\pi : M^m \rightarrow N^n$ es una submersión, entonces dado $p \in M$ existen sistemas coordenados (U, φ) alrededor de p en M y (V, ψ) alrededor de $\pi(p)$ en N tales que

$$\psi \circ \pi \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n)$$

es la proyección sobre las primeras n coordenadas.

- Probar que toda submersión es abierta.

Ejercicio 7

Probar que no existe una inmersión de una variedad compacta M de dimensión n en $\mathbb{R}^n$.



Ejercicio 8

(Opcional) [Propiedades de las submersiones] Sean M , N y P variedades diferenciables y $\pi : M \rightarrow N$ una submersión.

- Mostrar que todo punto p de M está en la imagen de sección local suave de π ; i.e. existe un abierto $V \subseteq N$ de $q = \pi(p)$ y una función suave $\sigma : V \subseteq N \rightarrow M$ tal que $\pi \circ \sigma = \text{Id}_V$.
- Suponer que π es una función sobreyectiva. Mostrar que una función $H : N \rightarrow P$ es suave si y solo si $H \circ \pi : M \rightarrow P$ es suave.
- [Bajar funciones] Suponer que π es una función sobreyectiva y sea $F : M \rightarrow P$ una función suave que es constante sobre las fibras de π ; i.e. dado cualquier $q \in N$, $F(p_1) = F(p_2)$ para todo p_1 y p_2 en $\pi^{-1}(q)$. Mostrar que existe una única función suave $\tilde{F} : N \rightarrow P$ tal que $\tilde{F} \circ \pi = F$.
- [Levantamiento de curvas] Sea $\alpha : (-\theta, \theta) \rightarrow N$ una curva suave con $\alpha(0) = q$. Mostrar que dados $p \in \pi^{-1}(q)$ y $v \in T_p M$ tal que $(d\pi)_p v = \alpha'(0)$, entonces existe una curva $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ tal que $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v$ y $\alpha = \pi \circ \gamma$.

Ejercicio 9

Probar que si $F : M \rightarrow N$ es una biyección diferenciable y no singular en todo punto, entonces F es un difeomorfismo.

Ejercicio 10

- Dar una estructura de variedad diferenciable al fibrado cotangente T^*M , de manera similar a lo hecho en el teórico para el fibrado tangente TM .
- Probar que las proyecciones canónicas $\pi : TM \rightarrow M$ y $\pi^* : T^*M \rightarrow M$ son submersiones con estas estructuras diferenciables.

Ejercicio 11

Sean $\pi : M \rightarrow N$ una submersión, S una variedad diferenciable y $f : S \rightarrow M$ una función diferenciable tal que $\pi \circ f : S \rightarrow N$ es un difeomorfismo. Probar que (S, f) es una subvariedad incrustada de M .

Ejercicio 12

Sea (M, φ) una subvariedad incrustada de N tal que $\dim M < \dim N$. Probar que $\varphi(M)$ no es un subconjunto denso de N .

Ejercicio 13

- Pruebe que todo subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$ es cíclico y generado por un $a > 0$ o es un subconjunto denso de $\mathbb{R}$.
- Sea α un número irracional y considere el conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = t + n, y = \alpha t + m \text{ con } t \in \mathbb{R} \text{ y } m, n \in \mathbb{Z}\}$$

es un subconjunto denso de $\mathbb{R}^2$.

- Sean $\mathbb{S}^1$ la circunferencia unitaria en $\mathbb{C}$ y $\mathbb{T}^2$ el toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. Se define la función $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2$ por $\varphi(t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t})$, donde α es un número irracional. Mostrar que $(\mathbb{R}, \varphi)$ es una subvariedad densa de $\mathbb{T}^2$ que no es una incrustación. Verificar que φ es un homomorfismo de grupos.

Ejercicio 14

(Opcional) Sean M y N variedades diferenciables y $F : M \rightarrow N$ una inmersión. Probar que una métrica

Riemanniana g en N induce naturalmente una métrica Riemanniana F^*g en M , definida por

$$(F^*g)_p(u, v) = g_{F(p)}((dF)_p u, (dF)_p v),$$

para $p \in M$, $u, v \in T_p M$.

Ejercicio 15

De la teoría se conoce la siguiente proposición:

Sea (M, ψ) una subvariedad de N . Si M es incrustada y $\psi(M)$ es cerrado en N , entonces para toda $g \in \mathbf{C}^\infty(M)$ existe $f \in \mathbf{C}^\infty(N)$ tal que $f \circ \psi = g$.

Probar que la proposición no es verdadera si quitamos la hipótesis que ψ es una incrustación o la hipótesis que $\psi(M)$ es cerrado en N .

Ejercicio 16

Mostrar que la esfera menos los polos y el hiperboloide de revolución de una hoja son subvariedades de $\mathbb{R}^3$. Mostrar que además son difeomorfas.

Ejercicio 17

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \|x\|^4 - 5\|x\|^2 + 4$. Mostrar que existe $r > 0$ que satisface que $(df)_x = 0$ si y sólo si $x = 0$ ó $\|x\| = r$. Mostrar que $f^{-1}(\{4\})$ no es subvariedad pero es unión de dos subvariedades disjuntas, y que $f^{-1}(\{r^4 - 5r^2 + 4\})$ y $f^{-1}(\{4\}) - \{0\}$ son subvariedades incrustadas. ¿En qué casos se puede aplicar el teorema de la función implícita a la función f ?

Ejercicio 18

El grupo lineal especial $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ consiste de las matrices A de tamaño $n \times n$ tal que $\det(A) = 1$. Usando la fórmula para $d\det$, probar que $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ es una subvariedad embebida de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ de dimensión $n^2 - 1$.

Ejercicio 19

- Sea $\mathrm{O}(3) = \{A \in \mathrm{M}(3, \mathbb{R}) : AA^t = I\}$ el conjunto de matrices ortogonales 3×3 . Mostrar que $\mathrm{O}(3)$ es una subvariedad incrustada de $\mathrm{M}(3, \mathbb{R})$. ¿Lo es de $\mathrm{GL}(3, \mathbb{R}) := \{A \in \mathrm{M}(3, \mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$? ¿Qué puede decir de $\mathrm{SO}(3)$, el grupo de rotaciones de $\mathbb{R}^3$?^a

- ¿Es diferenciable la función $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathrm{O}(3)$ definida por $\gamma(t) = \mathrm{diag} \left(\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}, 1 \right)$?

^aSe puede probar que $\mathrm{SO}(3)$ es difeomorfo a $\mathbb{RP}^3$.

Ejercicio 20

Sea $f: N \rightarrow Q$ una función diferenciable entre variedades diferenciables y sea $q \in Q$ un valor regular de f . Sea M la subvariedad $f^{-1}\{q\}$ y sea $\iota: M \rightarrow N$ la inclusión.

- Mostrar que para todo $p \in M$ se cumple que

$$T_p M \cong (d\iota)_p(T_p M) = \mathrm{Ker}(df)_p.$$

- Dado $p \in \mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, mostrar que $T_p \mathbb{S}^n$ es naturalmente isomorfo a $p^\perp$.

$$p^\perp = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle v, p \rangle = 0\}.$$

Ejercicio 21

Sea $f : M \rightarrow N$ una función diferenciable y sea

$$U = \{p \in M \mid \text{rango}(\text{df})_p \geq \text{rango}(\text{df})_q \text{ para todo } q \in M\},$$

es decir, U es el subconjunto de M donde el rango de la diferencial de f alcanza máximo. Mostrar que U es un subconjunto abierto de M .

Ejercicio 22

(Opcional) Sea $S_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A = A^t\}$. Demostrar las siguientes afirmaciones:

1. $(S_n(\mathbb{R}), \iota)$ es una subvariedad incrustada de $M_n(\mathbb{R})$ con imagen cerrada. Dar la dimensión de $S_n(\mathbb{R})$ y exhibir una función $\varphi : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow S_n(\mathbb{R})$ suave tal que $\varphi \circ \iota = \text{Id}_{S_n(\mathbb{R})}$.
2. Sea $\mathcal{P} = \{A \in S_n(\mathbb{R}) : \langle AX, X \rangle > 0, \forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}\}$ el conjunto de las *matrices simétricas definidas positivas*. Demostrar que $\mathcal{P}$ es un abierto de $S_n(\mathbb{R})$ y que $F : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ definida por $F(A) = A^2$ es un difeomorfismo.^a

^aRecordar que si $A \in S_n(\mathbb{R})$, existe una base ortonormal que la diagonaliza; $A \in \mathcal{P}$ si y sólo si A es simétrica y sus autovalores son positivos.

Ejercicio 23

(Opcional) Sea V el espacio vectorial $\{X \in S_3(\mathbb{R}) : \text{tr}(X) = 0\}$. Mostrar que el conjunto M dado por $\{X \in V : X \text{ es singular y } X \neq 0\}$ es una subvariedad incrustada de V .

Ejercicio 24

(Opcional) Sea $M \subseteq \mathbb{R}^n$ una subvariedad incrustada de dimensión m y sea $UM \subseteq TM$ el conjunto de todos los *vectores tangentes unitarios* a M :

$$UM = \{(p, v) \in T\mathbb{R}^n : p \in M, v \in \text{Im}(\text{d}\iota)_p \text{ y } \|v\| = 1\}.$$

Este conjunto es llamado el *fibrado tangente unitario* de M . Probar que UM es una subvariedad incrustada de $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ de dimensión $(2m - 1)$.

Ejercicio 25

- Considerar la presentación de $\mathbb{RP}^2$ como $\mathbb{S}^2/\sim$. Asociar a cada elemento de $\mathbb{RP}^2$ una proyección ortogonal, o equivalentemente cierta matriz simétrica 3×3 , para definir una incrustación de $\mathbb{RP}^2$ en $\mathbb{R}^6$. [Hint: Dado un punto p de $\mathbb{S}^2$, pensar en la proyección ortogonal de $\mathbb{R}^3$ sobre $T_p\mathbb{S}^2$.]
- Encontrar una incrustación de $\mathbb{RP}^2$ en $\mathbb{R}^5$ notando que la imagen de la incrustación de (a) está en un hiperplano de $\mathbb{R}^6$ (usar la función **traza**).

Ejercicio 26

(Opcional) Considerar la presentación de $\mathbb{RP}^2$ como $\mathbb{S}^2/\sim$.

- [Veronese embedding of $\mathbb{RP}^2$] Mostrar que la función $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por

$$[x : y : z] \mapsto (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$$

es una incrustación de $\mathbb{RP}^2$ en $\mathbb{R}^4$.^a

- [Steiner surface o Roman Surface] Mostrar que la función $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$[x : y : z] \mapsto (xy, yz, zx)$$

es una inmersión (excepto en seis puntos).

^aVeremos más adelante que $\mathbb{RP}^2$ no puede ser embebido en $\mathbb{R}^3$.

Versión para imprimir

1. Sea $\phi : (-\pi/4, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $\phi(t) = \sin(2t)(\cos t, \sin t)$. Graficar la imagen de ϕ y probar que ϕ es una subvariedad que no es incrustada.
2. Sea $M \subset N$ una subvariedad. Sea $\gamma : (a, b) \rightarrow N$ una curva diferenciable tal que $\gamma(a, b) \subset M$. Mostrar que no es necesariamente verdadero que $\dot{\gamma}(t) \in (d\iota)_{\gamma(t)}(T_{\gamma(t)}M)$ para todo $t \in (a, b)$, donde $\iota : M \rightarrow N$ es la inclusión.
3. Sea (M, ψ) una subvariedad de N . Mostrar que si M es compacta, entonces es incrustada.
4. Mostrar que k funcionales lineales $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ en $\mathbb{R}^m$ son linealmente independientes si y sólo si

$$\dim \left(\bigcap_{i=1}^k \text{Ker}(\lambda_i) \right) = m - k.$$

5. Sea M una variedad diferenciable de dimensión m y sea $p \in M$. Demostrar los siguientes enunciados:
 - Supongamos que $y_1, \dots, y_n$, con $n < m$, es un conjunto de funciones independientes en p (i.e. funciones $\mathbf{C}^\infty$ definidas en un entorno abierto de p y tales que sus diferenciales en p son linealmente independientes). Entonces $y_1, \dots, y_n$ forman parte de un sistema coordenado en un entorno abierto de p .
 - Sea $f : M \rightarrow N$ una función $\mathbf{C}^\infty$ y supongamos que $(df)_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ es sobreyectiva. Sea $(x_1, \dots, x_n)$ un sistema coordenado en un entorno abierto de $f(p) \in N$. Entonces $x_1 \circ f, \dots, x_n \circ f$ forman parte de un sistema coordenado en un entorno abierto de p .
6. Una función diferenciable $\pi : M \rightarrow N$ se dice una *submersión* si $d\pi_p : T_p M \rightarrow T_{\pi(p)} N$ es sobreyectiva para todo $p \in M$.
 - **Forma local de una submersión.** Probar que si $\pi : M^m \rightarrow N^n$ es una submersión, entonces dado $p \in M$ existen sistemas coordenados (U, φ) alrededor de p en M y (V, ψ) alrededor de $\pi(p)$ en N tales que

$$\psi \circ \pi \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n)$$

es la proyección sobre las primeras n coordenadas.

- Probar que toda submersión es abierta.
7. Probar que no existe una inmersión de una variedad compacta M de dimensión n en $\mathbb{R}^n$.
 8. (Opcional) [Propiedades de las submersiones] Sean M, N y P variedades diferenciables y $\pi : M \rightarrow N$ una submersión.
 - Mostrar que todo punto p de M está en la imagen de sección local suave de π ; i.e. existe un abierto $V \subseteq N$ de $q = \pi(p)$ y una función suave $\sigma : V \subseteq N \rightarrow M$ tal que $\pi \circ \sigma = \text{Id}_V$.
 - Suponer que π es una función sobreyectiva. Mostrar que una función $H : N \rightarrow P$ es suave si y solo si $H \circ \pi : M \rightarrow P$ es suave.
 - [Bajar funciones] Suponer que π es una función sobreyectiva y sea $F : M \rightarrow P$ una función suave que es constante sobre las fibras de π ; i.e. dado cualquier $q \in N$, $F(p_1) = F(p_2)$ para todo p_1 y p_2 en $\pi^{-1}(q)$. Mostrar que existe una única función suave $\tilde{F} : N \rightarrow P$ tal que $\tilde{F} \circ \pi = F$.
 - [Levantamiento de curvas] Sea $\alpha : (-\theta, \theta) \rightarrow N$ una curva suave con $\alpha(0) = q$. Mostrar que dados $p \in \pi^{-1}(q)$ y $v \in T_p M$ tal que $(d\pi)_p v = \alpha'(0)$, entonces existe una curva $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ tal que $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v$ y $\alpha = \pi \circ \gamma$.
 9. Probar que si $F : M \rightarrow N$ es una biyección diferenciable y no singular en todo punto, entonces F es un difeomorfismo.
 10.
 - Dar una estructura de variedad diferenciable al fibrado cotangente T^*M , de manera similar a lo hecho en el teórico para el fibrado tangente TM .
 - Probar que las proyecciones canónicas $\pi : TM \rightarrow M$ y $\pi^* : T^*M \rightarrow M$ son submersiones con estas estructuras diferenciables.
 11. Sean $\pi : M \rightarrow N$ una submersión, S una variedad diferenciable y $f : S \rightarrow M$ una función diferenciable tal que $\pi \circ f : S \rightarrow N$ es un difeomorfismo. Probar que (S, f) es una subvariedad incrustada de M .
 12. Sea (M, φ) una subvariedad incrustada de N tal que $\dim M < \dim N$. Probar que $\varphi(M)$ no es un subconjunto denso de N .
 13.
 - Pruebe que todo subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$ es cíclico y generado por un $a > 0$ o es un subconjunto denso de $\mathbb{R}$.
 - Sea α un número irracional y considere el conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = t + n, y = \alpha t + m \text{ con } t \in \mathbb{R} \text{ y } m, n \in \mathbb{Z}\}$$

es un subconjunto denso de $\mathbb{R}^2$.

- Sean $\mathbb{S}^1$ la circunferencia unitaria en $\mathbb{C}$ y $\mathbb{T}^2$ el toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. Se define la función $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2$ por $\varphi(t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t})$, donde α es un número irracional. Mostrar que $(\mathbb{R}, \varphi)$ es una subvariedad densa de $\mathbb{T}^2$ que no es una incrustación. Verificar que φ es un homomorfismo de grupos.

14. (Opcional) Sean M y N variedades diferenciables y $F : M \rightarrow N$ una inmersión. Probar que una métrica Riemanniana g en N induce naturalmente una métrica Riemanniana F^*g en M , definida por

$$(F^*g)_p(u, v) = g_{F(p)}((dF)_p u, (dF)_p v),$$

para $p \in M$, $u, v \in T_p M$.

15. De la teoría se conoce la siguiente proposición:

Sea (M, ψ) una subvariedad de N . Si M es incrustada y $\psi(M)$ es cerrado en N , entonces para toda $g \in \mathbf{C}^\infty(M)$ existe $f \in \mathbf{C}^\infty(N)$ tal que $f \circ \psi = g$.

Probar que la proposición no es verdadera si quitamos la hipótesis que ψ es una incrustación o la hipótesis que $\psi(M)$ es cerrado en N .

16. Mostrar que la esfera menos los polos y el hiperboloide de revolución de una hoja son subvariedades de $\mathbb{R}^3$. Mostrar que además son difeomorfos.

17. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \|x\|^4 - 5\|x\|^2 + 4$. Mostrar que existe $r > 0$ que satisface que $(df)_x = 0$ si y sólo si $x = 0$ ó $\|x\| = r$. Mostrar que $f^{-1}(\{4\})$ no es subvariedad pero es unión de dos subvariedades disjuntas, y que $f^{-1}(\{r^4 - 5r^2 + 4\})$ y $f^{-1}(\{4\}) - \{0\}$ son subvariedades incrustadas. ¿En qué casos se puede aplicar el teorema de la función implícita a la función f ?

18. El grupo lineal especial $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ consiste de las matrices A de tamaño $n \times n$ tal que $\det(A) = 1$. Usando la fórmula para $d\det$, probar que $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ es una subvariedad embebida de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ de dimensión $n^2 - 1$.

19. • Sea $\mathrm{O}(3) = \{A \in \mathrm{M}(3, \mathbb{R}) : AA^t = I\}$ el conjunto de matrices ortogonales 3×3 . Mostrar que $\mathrm{O}(3)$ es una subvariedad incrustada de $\mathrm{M}(3, \mathbb{R})$. ¿Lo es de $\mathrm{GL}(3, \mathbb{R}) := \{A \in \mathrm{M}(3, \mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$? ¿Qué puede decir de $\mathrm{SO}(3)$, el grupo de rotaciones de $\mathbb{R}^3$?¹

- ¿Es diferenciable la función $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathrm{O}(3)$ definida por $\gamma(t) = \mathrm{diag} \left(\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}, 1 \right)$?

20. Sea $f : N \rightarrow Q$ una función diferenciable entre variedades diferenciables y sea $q \in Q$ un valor regular de f . Sea M la subvariedad $f^{-1}\{q\}$ y sea $\iota : M \rightarrow N$ la inclusión.

- Mostrar que para todo $p \in M$ se cumple que

$$T_p M \cong (d\iota)_p(T_p M) = \mathrm{Ker}(df)_p.$$

- Dado $p \in \mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, mostrar que $T_p \mathbb{S}^n$ es naturalmente isomorfo a $p^\perp$.

$$p^\perp = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle v, p \rangle = 0\}.$$

21. Sea $f : M \rightarrow N$ una función diferenciable y sea

$$U = \{p \in M \mid \mathrm{rango}(df)_p \geq \mathrm{rango}(df)_q \text{ para todo } q \in M\},$$

es decir, U es el subconjunto de M donde el rango de la diferencial de f alcanza máximo. Mostrar que U es un subconjunto abierto de M .

22. (Opcional) Sea $S_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A = A^t\}$. Demostrar las siguientes afirmaciones:

- (a) $(S_n(\mathbb{R}), \iota)$ es una subvariedad incrustada de $M_n(\mathbb{R})$ con imagen cerrada. Dar la dimensión de $S_n(\mathbb{R})$ y exhibir una función $\varphi : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow S_n(\mathbb{R})$ suave tal que $\varphi \circ \iota = \mathrm{Id}_{S_n(\mathbb{R})}$.
- (b) Sea $\mathcal{P} = \{A \in S_n(\mathbb{R}) : \langle AX, X \rangle > 0, \forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}\}$ el conjunto de las matrices simétricas definidas positivas. Demostrar que $\mathcal{P}$ es un abierto de $S_n(\mathbb{R})$ y que $F : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ definida por $F(A) = A^2$ es un difeomorfismo.²

23. (Opcional) Sea V el espacio vectorial $\{X \in S_3(\mathbb{R}) : \mathrm{tr}(X) = 0\}$. Mostrar que el conjunto M dado por $\{X \in V : X \text{ es singular y } X \neq 0\}$ es una subvariedad incrustada de V .

24. (Opcional) Sea $M \subseteq \mathbb{R}^n$ una subvariedad incrustada de dimensión m y sea $UM \subseteq TM$ el conjunto de todos los vectores tangentes unitarios a M :

$$UM = \{(p, v) \in T\mathbb{R}^n : p \in M, v \in \mathrm{Im}(d\iota)_p \text{ y } \|v\| = 1\}.$$

Este conjunto es llamado el *fibrado tangente unitario de M* . Probar que UM es una subvariedad incrustada de $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ de dimensión $(2m - 1)$.

¹Se puede probar que $\mathrm{SO}(3)$ es difeomorfo a $\mathbb{RP}^3$.

²Recordar que si $A \in S_n(\mathbb{R})$, existe una base ortonormal que la diagonaliza; $A \in \mathcal{P}$ si y sólo si A es simétrica y sus autovalores son positivos.

- 25.
- Considerar la presentación de $\mathbb{RP}^2$ como $\mathbb{S}^2/\sim$. Asociar a cada elemento de $\mathbb{RP}^2$ una proyección ortogonal, o equivalentemente cierta matriz simétrica 3×3 , para definir una incrustación de $\mathbb{RP}^2$ en $\mathbb{R}^6$. [Hint: Dado un punto p de $\mathbb{S}^2$, pensar en la proyección ortogonal de $\mathbb{R}^3$ sobre $T_p\mathbb{S}^2$.]
 - Encontrar una incrustación de $\mathbb{RP}^2$ en $\mathbb{R}^5$ notando que la imagen de la incrustación de (a) está en un hiperplano de $\mathbb{R}^6$ (usar la función **traza**).

26. (Opcional) Considerar la presentación de $\mathbb{RP}^2$ como $\mathbb{S}^2/\sim$.

- [Veronese embedding of $\mathbb{RP}^2$] Mostrar que la función $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por

$$[x : y : z] \mapsto (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$$

es una incrustación de $\mathbb{RP}^2$ en $\mathbb{R}^4$.³

- [Steiner surface o Roman Surface] Mostrar que la función $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$[x : y : z] \mapsto (xy, yz, zx)$$

es una inmersión (excepto en seis puntos).

³Veremos más adelante que $\mathbb{RP}^2$ no puede ser embedido en $\mathbb{R}^3$.